

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI**



**KOMPYUTER INJINERING FAKULTETI
DASTURIY INJINERING YO'NALISHI**

Talabasi: Ungalova M.

***“DASTURIY TILNI TAHLIL QILISH”
fanidan amaliy ishi***

Samarqand-2026

11-Mavzu Java tilida obyektga yoʻnaltirilgan dasturlash amaliyoti

Topshiriq maqsadi: Klass yaratish, obyekt eʼlon qilish, inkapsulyatsiya qilish, meros olish, polimorfizmni amalda koʻrsatish.

Ishni bajarish tartibi

1. Berilgan variantni tanlash.
2. Tanlangan variant boʻyicha maʼlumotlarni oʻrganish.
3. Amaliy topshiriqni bajarish.

Topshiriq

1. Yuqorida ishni bajarish tartibiga mos ravishda tanlangan variantga muvofiq topshiriq bajariladi va natijalar tahlil qilinadi.
2. Tanlangan variant boʻyicha masala sharti oʻrganiladi va yechim ishlab chiqiladi.
3. Tanlangan variant asosida topshiriq mazmuni tushuntiriladi.
4. Ish natijalari umumlashtiriladi.
5. Bajarilgan ishlar haqida hisobot tayyorlang

Amaliy qismni bajarish boʻyicha uslubiy koʻrsatma

☐ Masala sharti

Java dasturlash tilida:

- ☐ Bitta ota klass (Parent class) yaratish
- ☐ Undan meros oluvchi bola klass (Child class) yaratish
- ☐ Metodlarni chaqirish
- ☐ Natijani konsolga chiqarish

☒ Qisqacha nazariy maʼlumot

Meros olish (Inheritance) — bu obyektga yoʻnaltirilgan dasturlashning asosiy tamoyillaridan biri boʻlib, bir klass boshqa klassning xususiyatlari va metodlarini oʻzlashtiradi.

Javaʼda meros olish extends kalit soʻzi orqali amalga oshiriladi.

11-variant: Obyektlar bilan ishlash

1. Nazariy qism

Obyekt (Object) — bu o'zida holatni (xususiyatlar) va xatti-harakatni (metodlar) birlashtirgan tushunchadir. Obyektlar sinflar (Classes) asosida yaratiladi. Tahlil nuqtai nazaridan, obyekt yaratilganda xotiraning Heap (To'p) qismidan joy ajratiladi va unga ko'rsatkich (reference) hosil qilinadi.

Obyektlar bilan ishlashning 4 ta asosiy ustuni mavjud:

1. Inkapsulyatsiya: Ma'lumotlarni himoya qilish.
2. Merosxo'rlik: Bir sinfdan ikkinchisiga xususiyat o'tishi.
3. Polimorfizm: Bir xil metodning turli shakllarda ishlashi.
4. Abstraktsiya: Faqat kerakli xususiyatlarni ko'rsatish.

2. Obyektning xotiradagi tuzilishi

Obyekt yaratilganda uning ichidagi o'zgaruvchilar va metodlar uchun xotira manzillari jadvali (V-Table) shakllantiriladi. Bu jadval yordamida dastur qaysi metodni chaqirish kerakligini aniqlaydi.

3. Amaliy kod misoli (JavaScript)

Obyekt yaratish va uning xususiyatlariga murojaat qilish:

JavaScript

```
// Obyekt yaratish (Literal usul)
const talaba = {
  ism: "Ali",
  yosh: 21,
  fakultet: "Dasturiy injiniring",

  // Metod (xatti-harakat)
  tanishtiruv: function() {
    return `Men ${this.izm}, ${this.fakultet} talabasiman.`;
  }
};

// Obyekt xususiyatiga murojaat (Dot notation)
console.log(talaba.izm); // Ali

// Obyekt metodini chaqirish
console.log(talaba.tanishtiruv());
```

4. Tahliliy jadval: Obyekt elementlari

Element	Tavsifi	Misol
Property (Xususiyat)	Obyektning holatini belgilovchi o'zgaruvchi	rangi: "qizil"

Element	Tavsifi	Misol
Method (Metod)	Obyekt bajaradigan funksiya	<code>yurish()</code>
Constructor	Obyektni yaratishda ishga tushuvchi maxsus metod	<code>constructor() { ... }</code>
Reference	Obyektning xotiradagi manziliga ishora	<code>let obj2 = obj1;</code>

5. Obyektlarni tahlil qilishdagi muammolar

Dasturiy tillarni tahlil qilishda obyektlar bilan bog'liq eng katta muammo — Memory Leak (Xotira sizib chiqishi). Agar obyektga bo'lgan barcha havolalar (references) o'chirilsa-yu, lekin obyekt xotiradan tozalanmasa (Garbage Collector ishlamasa), dastur ko'p xotira yeyishni boshlaydi.

6. Xulosa

Obyektlar bilan ishlash murakkab tizimlarni modellashtirish imkonini beradi. Amaliy ish jarayonida obyektlarning nafaqat sintaksisini, balki ularning xotirada qanday joylashishi va o'zaro bog'lanishini tushunish dastur samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Grune D., et al.** — "Modern Compiler Design".
2. **Terence Parr** — "The Definitive ANTLR 4 Reference".
3. **Mamatov N.** — "Dasturlash tillari va kompilyatorlar".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Sethi R.** — "Programming Languages: Concepts and Constructs".
2. **Nystrom R.** — "Crafting Interpreters" (The Lox Language).

3. **Mamatov N.** — "Dasturlash tillari tahlili fanidan amaliy topshiriqlar to'plami".

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. **Abduqodirov A., Toshqo'ziyev R.** — "Dasturlash asoslari" (O'quv qo'llanma). Toshkent, 2018.
2. **Qudratov H.** — "Dasturlash tillari va texnologiyalari" (Ma'ruzalar to'plami). TATU, 2021.
3. **Mamatov N.** — "Algoritmash va dasturlash tillari tahlili". O'quv qo'llanma, 2019.
4. **W3Schools Online Web Tutorials** — "JavaScript Operators and Assignments" bo'limi. (Elektron resurs: [w3schools.com](https://www.w3schools.com)).
5. **MDN Web Docs** — "Expressions and operators" tahliliy maqolasi. (Elektron resurs: developer.mozilla.org).